马太效应视域下大学生应用 AI 的差距与对策研究

摘要：本研究通过揭示大学生 AI 应用能力的马太效应现象，为制定更具针对性与公平性的高等教育 AI 素养提升策略提供实证依据。对 601 条有效问卷数据进行分析，结合 TOPSIS 综合评分法和马尔可夫链模型，深入分析以性别、学历、专业等特征划分的不同群体在不同 AI 素养层次间的动态流动特征。研究发现，大学生 AI 应用能力的提高与性别、学历、专业、院校层次等多个因素有显著关系。具体来看，当前大学生 AI 应用能力在社交与实践机会这一维度存在明显短板，同时在经管类专业大学生和家庭年收入 40 万以上的大学生群体中马太效应表现显著。基于此，本研究建议高等教育应着力优化 AI 素养供给体系，并通过深化产教融合、构建动态响应新模式等方式，建设更具公平性与针对性的 AI 素养提升路径。
关键词：人工智能；马太效应；数字鸿沟；高等教育；马尔可夫链

Research on the Gap and Countermeasures of College Students' Application of AI from the Perspective of the Matthew Effect

Abstract: This study reveals the Matthew effect of College Students' AI application ability, and provides an empirical basis for formulating more targeted and fair strategies to improve AI literacy in higher education. Based on the analysis of 601 valid questionnaire data, combined with TOPSIS comprehensive scoring method and Markov chain model, this paper deeply analyzes the dynamic flow characteristics of different groups divided by gender, education, major and other characteristics among different AI literacy levels. The study found that the improvement of College Students' AI application ability was significantly related to gender, education background, major, college level and other factors. Specifically, the current college students' AI application ability has obvious weakness in the dimension of social and practical opportunities. At the same time, the Matthew effect is significant in the college students majoring in economics and management and the college students whose annual family income is more than 400000. Based on this, this study suggests that higher education should focus on optimizing the supply system of AI literacy, and build a more equitable and targeted path to improve AI literacy by deepening the integration of production and education, and building a new model of dynamic response.
Keywords: Artificial intelligence; Matthew effect; Digital divide; Higher education; Markov chain

一、引言

进入 2025 年，生成式人工智能（AIGC）在高等教育领域的普及已呈爆炸性增长。根据英国高等教育政策研究所的最新调查，2025 年本科生中 AI 工具的使用率已飙升至 92%[1]。这一数据表明 AIGC 已深度嵌入学生的学习流程。

随着生成式人工智能的迅猛发展，其在教育领域的应用日益深化。2025 年被视为智慧教育元年[2]，国家教育数字化战略行动进入新阶段。教育部在 2025 年的工作部署中明确强调，要“科学把握人工智能在教育强国建设中的定位”[3]，并积极推动人工智能赋能教育强国建设。为落实这一战略，教育部高等教育司同年发文开展“人工智能赋能高等教育人才培养”系列师资培训，内容直指大模型在教学中的应用[4]。这表明，将 AI 深度融入高等教育已成为国家教育战略的核心议题。

然而，技术普及可能伴随着加剧使用者间能力差距的马太效应风险。随着 AI 逐渐进入教育领域尤其是高等教育领域，学生在应用 AI 工具时的能力差异将可能会反映到其学业就就业表现等方面，而由于种种因素引发的 AI 应用方面的马太效应很有可能会进一步放大这种差异。为此，有必要探讨马太效应在中国高等教育领域，尤其是数目庞大的大学生在 AI 素养方面的具体表现及差距，分析出现这一现象的深层机制，为后续制定 AI 教育的相关政策提供理论与实证支撑。

二、文献综述

（一）AI 在高等教育中的应用研究

1990 年前后，人工智能随着智能辅导系统 ITS 在教育领域的广泛应用，达到了第一次繁荣期[5]。当然，这与近两年我们所提及的 AI 有着不小的差距。当现代意义上的人工智能初露锋芒时，不少研究者都强调了推动传统教育模式数字化转型的必要性[6, 7]。同时，众多学者正在探索和不断完善人工智能在高等教育中的应用模式。其中，许涛等提出创新创业教育视角下的“人工智能+新工科”发展模式以及对其路径研究的重要性[8]。董艳等指出在数智时代下超学科教育的核心价值与实践路径，构建整体性知识生态以应对复杂挑战[9]。

近两年随着大语言模型和生成式人工智能的技术突破，AI 进入大爆发时期，AI 在高等教育中的应用已成定局。Nora McDonald 等在研究中表明，自 2022 年 11 月 ChatGPT 发布以来，众多高等教育机构积极拥抱生成式人工智能，提供丰富的指导和支持，并且超过一半的机构讨论了生成式人工智能的伦理问题，包括多样性、公平性和包容性以及隐私问题[10]。生成式人工智能正在赋能和改变着传统的高等教育模式及教学方式方法[11, 12]。

尽管 AI 在教育中的应用前景广阔[13]，但学者们提出也需要关注目前教育中存在着大量 AI 的滥用的情况。这种情况不仅会造成学术不端行为，影响学术判断和决策，还会为社会治理带来新的挑战[14-17]。究其原因，李焕宏和薛澜认为这是由“技术的正负面影响取决于使用行为”这一观点的认识不足所导致的[15]。对策方面，魏顺平等提出生成式人工智能具有破坏师生信任关系等风险[18]。在高等教育中也不乏 AI 滥用等负面现象需要多加重视。

而当前对于 AI 应用能力大多围绕人工智能素养这一综合概念展开。目前较为权威的定义是 Mikalef 等基于资源基础观，将 AI 能力定义为一个组织编排与 AI 相关的资源以实现业务目标的综合能力[19]。周琼等人的研究将其视为一个多维度的能力体系[20]，不仅包括 AI 技术的使用掌握，也强调对信息内容的处理与评估能力。值得注意的是，Magerko 等将个人的 AI 应用能力纳入 AI 素养的核心定义，AI 素养是一组能力集合，使个人能够批判性地评估 AI 技术、与 AI 有效沟通协作，并在网络、家庭和工作场所中将 AI 用作工具[21]。借鉴这些研究，并

聚焦于当前 AIGC 工具的核心使用过程，本文的 AI 应用能力主要指对大模型的熟练掌握以及对 AI 输出结果的评估能力。

（二）马太效应相关研究

马太效应（Matthew Effect）的概念源于《新约圣经·马太福音》的寓言故事：国王将财富奖励给能带来增值的仆人，而剥夺无所作为者的财产，形成“强者愈强，弱者愈弱”的分配逻辑。马太效应的本质是一种正反馈循环系统，个体或群体通过既有优势持续获取更多资源，导致社会不平等加剧。1968 年，社会学家罗伯特·K·默顿将其引入科学社会学领域，用以解释学术界的资源分配失衡现象，即知名学者更易获得荣誉与资源，即使其贡献与无名学者相当[22]。

默顿的开创性工作揭示了科学界的声望循环机制，紧接着，马太效应的理论在科研、教育、经济学领域得到广泛的应用和发展。在科学研究领域，默顿进一步指出知识产权的象征意义加剧了科学界的资源分配不平等，这种累积优势现象不仅影响科学家的职业发展，还可能导致科学知识的垄断，阻碍科学创新的进程[23]。叶小刚等人也指出“马太效应”会对自然科学基金申请结果产生一定影响[24]。在经济学领域，马太效应可被用来解释财富或资源分配的不平等现象，优势个体能够通过投资、信贷等途径进一步积累财富，而劣势个体则面临更多的经济困境[25]。邱文萍在研究中发现我国各区域间上市公司数量分布存在马太效应，但这种马太效应随时间推移会逐渐弱化[26]。在教育学领域，马太效应最早被用来解释教育机会和教育成就的不平等现象，即年轻成年人的科学成就受到先前教育经历、当前教育活动和动机的显著影响，而这三个因素不仅相互关联，还存在累积效应[27]。随着时间推移，马太效应在教育学与经济学的交叉领域有着诸如教育回报率、教育收益率等的更多研究[28, 29]。综合各个领域的实证数据，Perc M 提出马太效应广泛存在于科学合作网络、社会技术网络、科学进步与影响、职业生涯长度以及常见英语单词和短语的演变等方面，指出了马太效应在塑造社会和自然系统中具有着重要作用[30]。

学者们研究马太效应所采用的模型可归纳为三类。一是直接采用统计指标，比如传统的基尼系数、泰尔指数、变异系数等来衡量区域或资源分布差异，以验证马太效应的存在，以及一些新的测度方法如张和平等提出序位波动系数和马太系数，以此重构马太指数模型来测度马太效应[31]。二是计量方法，在对变量进行合理量化的基础上运用计量模型研究马太效应形成因素之间的内在机理，熊健和李超伟在研究中设定计量模型来解释各变量对企业经营绩效的影响，以探究大小银行的数字化转型存在的马太效应[32]。三是利用马尔科夫链模型法，将区域或机构按资源等级划分，计算状态转移概率矩阵，分析高低水平阵营的固化趋势，在对于 R&D 资源配置的公平与效率以及上市公司数量分布等方面的研究中都有学者采用该模型[26, 33]。

（三）马太效应与人工智能

关于人工智能引发的使用者之间存在的差距及变化，大多以数字不平等[34]、数字鸿沟[35]、资源可及性[33]、教育公平[36]等形式呈现。

在国内的研究中，研究者认为智能时代社会治理的智能化转型是必然趋势，但也有人指出这一转型也必将带来马太效应等一系列风险[37]。为此，不少研究者提出应当加强对网络基础设施的建设和对公众的数字教育和培训[35]，指出保持创新促进与监管统一的敏捷型治理模式应当成为相关数字技术决策者的首选

[38]，也有研究者提出将消除数字鸿沟，警惕人工智能的马太效应作为我国人工智能技术发展的可持续发展道路之一[39]。

国外有研究表明，数字鸿沟对 AI 驱动教育的可及性和有效性存在显著影响[40]，因此学者们对 AI 技术带来的数字不平等以及更进一步的资源分配不平等等问题表示担忧[41, 42]。对此，有学者提出主动应对 AI 引发的不平等的重要性[43]，同时也需要通过适当的政策干预、教育培训和技术创新等方式来弥合这一差距[44]。

综合来说，当前相关研究主要集中于两大方面，一是对于人工智能在高等教育中的应用研究，探究技术与教育的融合，二是对于马太效应相关的教育公平性和数字鸿沟的关注。而其中大部分研究着眼于理论探讨和概念化研究，还缺乏验证人工智能在教育场景中的有效性、可行性和潜在影响的实证研究。另外，虽然有研究关注到人工智能应用可能加剧教育不平等问题，但其关注的主要对象是儿童[45, 46]，并非大学生这一代表着社会潮流走向的群体，同时对于如何有效解决这一问题，特别是如何应对背景不同的大学生间 AI 使用的差距等方面的研究还不够深入。因此，本研究期望通过结合马太效应和 AI 应用的视角，基于实证数据，进一步探讨大学生应用 AI 的差距和影响，并提出更具建设性和针对性的建议。

三、研究假设、研究方法与数据收集

（一）研究假设

大学生被广泛认为是新鲜事物的主要接纳者[47]，这使得以大学生为研究主体探寻 AI 应用能力的马太效应具有较大的群体参考价值。同时考虑到马太效应的定义，本文中的研究假设对于基础变量的比较将会从群体与群体的应用能力的二维比较假设，转换为群体与群体的能力变化可能的三维比较假设。

AI 应用中的性别差距是否存在？伴随着 AI 大模型的发展，对于 AI 的应用方式发生了极大的改变。传统的 AI 应用更多是对于编程、数据分析等高级数据技能的拓展，而现有的 AI 大模型则更多是用户与 AI 的交互对话。这是否说明了现在的 AI 应用其实更取决于用户的语言交互能力呢？这与近期一些新兴的 AIGC 采纳研究不谋而合，部分研究开始发现，当技术门槛从编码变为提问时，用户的语言能力和交互细致性成为了新的关键变量[48]。这提示我们，以往基于硬技能的数字鸿沟模型，在解释 AI 素养时可能需要被重构。

而马太效应的本质是一种正反馈循环系统。社会学家默顿将其概括为累积优势，即个体通过既有优势持续获取更多资源。沃尔伯格等学者进一步证实，在教育领域，先前的教育经历和动机等因素会产生显著的累积效应，导致强者愈强[27]。虽然这些经典文献未直接论述 AI 领域的性别差异，但它们提供了关键的分析框架。

鉴于 AI 应用能力在新时代 AI 大模型环境下与用户的语言交互能力相关。Reilly David 等人提出女性在组织观点和语言表达的整体质量上显著优于男性[49]，而根据马太效应的累积优势理论，女性群体中存在的语言交互初始技能优势，很可能在 AI 浪潮中转化为更强的累计优势，使其在能力提升上获得更快的正反馈。因此，本文推断这种初始差异会导致男女生在 AI 应用能力的动态变化上存在显著差异。基于此，本文做出如下假设：

H1：男大学生和女大学生在 AI 应用能力增长或退化趋势上存在显著差异，

且女大学生的 AI 应用能力增长趋势应强于男大学生，退化趋势应弱于男大学生。

根据认知主义学习理论，学习是学习者内部信息加工的过程，这一过程中学习者的先前知识发挥着关键作用[50, 51]。个体在学习新知识过程中会不断将一部分新知识填补到先前知识形成的框架中。在高等教育体系中，研究生相较于本科生，通常已经历了更长时间的学术训练，积累了更深厚和系统的专业知识，这使得研究生具备更为丰富的先前知识框架。由于先前知识越多，个体的学习能力越强，在达到阈值前的能力增长也会越强，因此提出假设：

H2：研究生与本科生的 AI 应用能力增长或退化情况存在差异，在增长趋势上，研究生应显著强于本科生，在退化趋势上，研究生应显著弱于本科生。

和不同专业的人才培养目标相关，不同专业的大学生在高级数据技能和专业任务负担上存在差异。这种差异可能导致双重影响：一方面，理工科等专业可能因其高级数据技能要求而促进 AI 深度应用；另一方面，经管、人文社科等学科的大学生可能因面临高度成熟的学术范式和繁重专业任务，导致其 AI 应用被固化在特定领域，难以溢出到专业之外。由此推测，这种特定领域的专业任务将限制学生跨界探索 AI 的灵活性，从而在不同专业间形成显著的路径依赖。本文提出以下假设：

H3：不同专业的学生的 AI 应用能力增长或退化情况存在显著差异，且可能表现出专业壁垒带来的路径依赖特征。

与非双一流高校相比，双一流高校在 AI 相关的资金投入、政策倾斜、项目支持、师资与人才培养等方面具有着显著的资源优势、师资力量和学术氛围[52]，其学生的 AI 应用能力理应更强，马太效应也会更显著。因此，推断学校层次的累积优势在 AI 应用能力的动态转移上较为明显。由此，本文做出如下假设

H4：双一流高校与其他高校的学生在 AI 应用能力增长或退化趋势上具有着显著差异，且双一流高校学生的 AI 应用能力增长应显著强于其他高校的学生。

AI 作为前沿科技，其应用情况与家庭经济情况理论上存在着较大的关联。更高的家庭收入意味着更强的资源可及性，家庭收入高的学生拥有更多的资源去应对使用 AI 过程中可能出现的 AI 试错成本，从而通过本地化部署大模型等各种应用进一步提升自身的 AI 应用能力。同时家庭居住在一、二线甚至三线城市亦或农村这一条件与家庭自身收入之间存在一定的交互效应[53]，本文提出以下假设：

H5：家庭收入不同的学生在 AI 应用能力增长或退化上存在显著差异，更高家庭收入的学生的 AI 应用能力增长情况应强于其他学生。

H6：居住城市不同的学生在 AI 应用能力增长或退化上存在显著差异，家庭居住城市条件更优异的学生 AI 应用能力增长情况应强于其他学生。

（二）研究方法

参考现有关于马太效应的研究[54]，本问将会在对问卷数据进行 PCA 分析，然后利用分析所得的方差加权权重，采取 TOPSIS 综合评分法从基础使用、工具掌握与交互深度、深度应用能力、资源获取渠道与限制、社交与实践机会五个方面进行 AI 应用能力估计，对于效率估计结果则采取等频分箱法分为低分、中分、高分三个层次，以此来确保每个状态有足够的数据量来计算转移概率，避免了因数据分布不均导致的偏差。最后，依据 Markov 链模型来分析大学生 AI 使用效率。其中，效率提升过程即视为状态转移过程，而学历影响转移概率分布情况。下面对 PCA 技术的方差加权权重、TOPSIS 综合评分法和 Markov 链模型

做简单介绍。

1、PCA 技术的方差加权权重

主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）技术的方差加权权重本质是利用数据的方差分布客观量化指标重要性，核心在于通过特征值分解将方差贡献转化为权重系数。这种方法无需主观假设，适用于需要客观权重的综合评价、指标排序等场景。

本研究正是这样一个典型的综合评价场景。结合前文，大学生 AI 应用能力这一概念体现在基础使用、工具掌握与交互深度、深度应用能力、资源获取渠道与限制和社交与实践机会五个维度。如何确定这五个维度在构成总能力时各自占多少比重是评价的关键。采用 PCA 的方差加权权重，可以避免研究者主观判断，而是基于问卷数据的实际方差分布来客观地确定这五个维度的贡献度，从而确保后续 TOPSIS 综合评价的科学性与客观性。

2、TOPSIS 综合评分法

逼近理想解排序法（Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution，TOPSIS）是一种常用的多准则决策分析方法。由 Hwang 和 Yoon 于 1981 年提出[55]，核心思想是通过计算各方案与理想解和负理想解的距离来排序，离理想解越近且距离负理想解越远的方案越优。

这种方法能够兼容 PCA 权重且能够处理多指标正负向差异，适合 AI 应用能力这类多维度综合评价。在本研究中，该方法被具体用于测度大学生的 AI 应用能力综合水平。研究首先将 PCA 方法所得的客观权重赋予基础使用、工具掌握等五个维度，然后运用 TOPSIS 模型，计算每个学生样本与最优理想解和负理想解的相对接近程度，最终得出一个综合评价值，该分值将作为后续马尔可夫链模型的状态划分依据。

3、Markov 链模型

Markov 链模型是一种具有马尔可夫性质的随机过程。本研究运用该模型的核心目的，是探究大学生 AI 应用能力的马太效应，即不同能力层次间的动态流动与固化趋势。Markov 链模型的适用于无后效性的状态变化。对本研究情形来说，AI 大模型作为近两年的新兴事物，从时间维度看，主流大模型普及时间不足三年；从能力起点看，大模型的操作门槛低，多数学生无需长期前置学习即可上手。显然，总体上大学生接触大模型的时间较短，因此对于目前大学生的 AI 应用能力，可以看做是学生基于个人历史学习经历所产生的能力，其已包含了过去所有的历史优势，同样具有无后效性特点。

具体应用上，本研究首先将前文 TOPSIS 方法所得的综合评分，采用等频分箱法划分为低分、中分、高分三个能力状态。随后，构建马尔可夫转移概率矩阵，以此来测度不同基础条件的大学生群体，其 AI 应用能力在三个状态之间相互转移的概率。

（三）问卷收集与数据预处理

本研究的问卷设计旨在衡量大学生 AI 应用能力。参照周琼等人的研究[20]，并结合 AIGC 的特性，将问卷问题映射到以下五个维度：①基础使用与场景分布，使用 AIGC 工具的频率和最常使用 AI 的领域等；②工具掌握与交互深度：解决单一复杂问题时的对话交互次数，当 AI 首次提供的答案不符合预期时的主要操作等；③深度应用能力：使用 AI 技术完成复杂任务情况等；④资源获取渠道与

限制：学习 AI 技术的主要渠道、校内 AI 教育资源获取难度等；⑤社交与实践机会：AI 行业实习或项目参与情况和 AI 领域的学术社群或会议参与情况。随后，我们对这五个维度的指标进行 TOPSIS 综合评分，以构建马尔科夫链分析所需的总分。

此次调研主要利用非随机抽样以获取大学生群体的信息，线上发放问卷后，共收回问卷 620 份，其中 15 份答题时间少于 60 秒，鉴别为无效问卷去掉，在剔除后的结果中再按照学历筛选最终获得有效问卷 601 份。

表 1 描述性统计

变量		最小值	最大值	均值	标准差
性别		1	2	1.63	0.483
学历		1	2	1.17	0.377
专业类别		1	4	2.38	0.884
学校层次		1	2	1.05	0.048
家庭所在地		1	4	1.85	0.968
家庭年收入		1	4	2.4	0.994
使用 AIGC 工具的频率		1	4	1.55	0.657
最常使用 AI 的领域	学术研究	0	1	0.72	0.452
	课程作业	0	1	0.89	0.311
	技能学习	0	1	0.53	0.5
	娱乐创作	0	1	0.24	0.428
使用 AI 工具的主要方式	手机 APP	0	1	0.9	0.296
	网页端	0	1	0.63	0.484
	电脑客户端	0	1	0.49	0.5
当 AI 首次提供的答案不符合预期时的主要操作	追加提问细化需求	0	1	0.94	0.241
	主动提供更多背景信息	0	1	0.73	0.443
	切换提问方式重新尝试	0	1	0.72	0.449
解决单一复杂问题时的对话交互次数		1	4	1.64	0.698
使用 AI 技术完成复杂任务情况	课程论文/实验报告撰写	0	1	0.78	0.413
	编程项目开发	0	1	0.3	0.46
	学术研究数据分析	0	1	0.44	0.497
	创意作品生成	0	1	0.27	0.445
	仅用于简单问答或娱乐	0	1	0.41	0.493
因“AI 试错成本”放弃高阶应用学习情况		1	2	1.55	0.498
学习 AI 技术的主要渠道	学校课程/讲座	0	1	0.45	0.498
	免费网络资源	0	1	0.68	0.466
	同学/朋友交流	0	1	0.56	0.496
	从未系统学习	0	1	0.27	0.442
校内 AI 教育资源获取难度		1	5	3.49	0.864
AI 行业实习或项目参与情况		1	2	1.92	0.274
AI 领域的学术社群或会议参与情况		1	2	1.88	0.331

表 1 为本次问卷答题情况的描述性分析结果。变量包括了性别、学历、专业类别、学校层次、家庭所在地、家庭年收入六个基本变量，同时对 AI 使用情况

等方面的变量也进行了一定描述。有效问卷中，本科生答卷 498 份、研究生答卷 103 份，比例约为 5:1，较官方全国数据约 4.7:1 接近，在中国大学生教育结构比例内[56]，尽量做到数据样本的均衡可信。问卷中对于基础使用、工具掌握与交互深度、深度应用能力、资源获取渠道与限制、社交与实践机会五个方面的数据。从表中可以看到，大部分大学生使用 AIGC 工具的频率均值在每天多次与每周几次之间，说明目前 AIGC 工具以及在大学生群体中大范围普及；但对于在与 AIGC 工具交流时的对话交流次数均值则处于 3 轮以内和 4 至 6 轮常规互动之间，很少存在长对话交流的现象。而存在较大关注点的是绝大部分大学生目前都未参与过 AI 相关实习或项目与 AI 领域的学术社群或会议，这说明大家对于 AIGC 的使用更多处于表层应用而未去探究深层机理。

本文将依据问卷板块进行问题分类并在各问题 TOPSIS 评分后进行评分加总以进一步呈现。

四、实证结果及分析

（一）TOPSIS 评分结果分析

TOPSIS 评分法可以很好的对于多指标、多方案的数据给予评分，尤其是在借助 PCA 方差权重的情况下，其评价结果更具客观性与灵活性，可以很好地对问卷对象的填写进行打分。表 2 为评分前 10 的样本的各项指标数据。在 601 份答卷中，根据 100 分为满分的常用教育指标标准，将 60 分记为及格线，80 分记为优秀线，在 TOPSIS 评分满分为 1 分的同等比例换算下来，可以观察到能达到 0.8 分的答卷仅具有三份。在某种程度上可以看出客观评价下目前大学生的 AI 应用能力仍有不足，能达到优秀者的更是少之又少。

表 2 基于指标分组的 TOPSIS 综合评价结果（前 10 名）

TOPSIS_Score	资源获取渠道与限制指标	社交与实践机会	深度应用能力	工具掌握与交互深度	基础使用与场景分布
0.838122	0.642598	1	1	0.832832	0.856185
0.831287	0.642598	1	0.86949	0.916416	0.856185
0.813807	0.542296	1	1	0.916416	0.856185
0.790118	0.542296	1	1	0.705473	0.856185
0.781462	0.542296	1	0.724815	1	1
0.771145	0.441993	1	0.855326	1	0.856185
0.741914	0.642598	1	0.855326	0.565868	0.591653
0.735955	0.542296	1	0.855326	0.832832	0.472142
0.709388	0.417307	1	0.724815	0.832832	0.655806
0.706987	0.899698	1	0.496735	0.832832	0.472142

图 1 是将 TOPSIS 综合评分的五个维度指标进行 Min-Max 标准化处理后的得分分布情况。从图中可以清晰地看到，五个指标的得分分布存在显著差异。其中，工具掌握与交互深度和基础使用与场景分布两项的得分中位数相对较高，表明学生在这两方面的基础能力普遍较好。然而，社交与实践机会这一维度的箱线图被完全压缩在分值 0 处，中位数、上四分位数和下四分位数均为 0，这表明绝大多数的受访学生在该维度的得分为 0；与此同时，该维度在 0 分以上存在多个正向离群值，个别学生的得分达到了 0.5 乃至 1.0。这说明大学生在 AI 应用的社交与实践机会方面的把握度整体水平极低，这是当前 AI 素养中最明显的

短板。在整体水平低的同时，个体间的差异化现象非常严重。少数学生能获取极高的实践机会，而绝大多数学生则完全处于零机会状态。

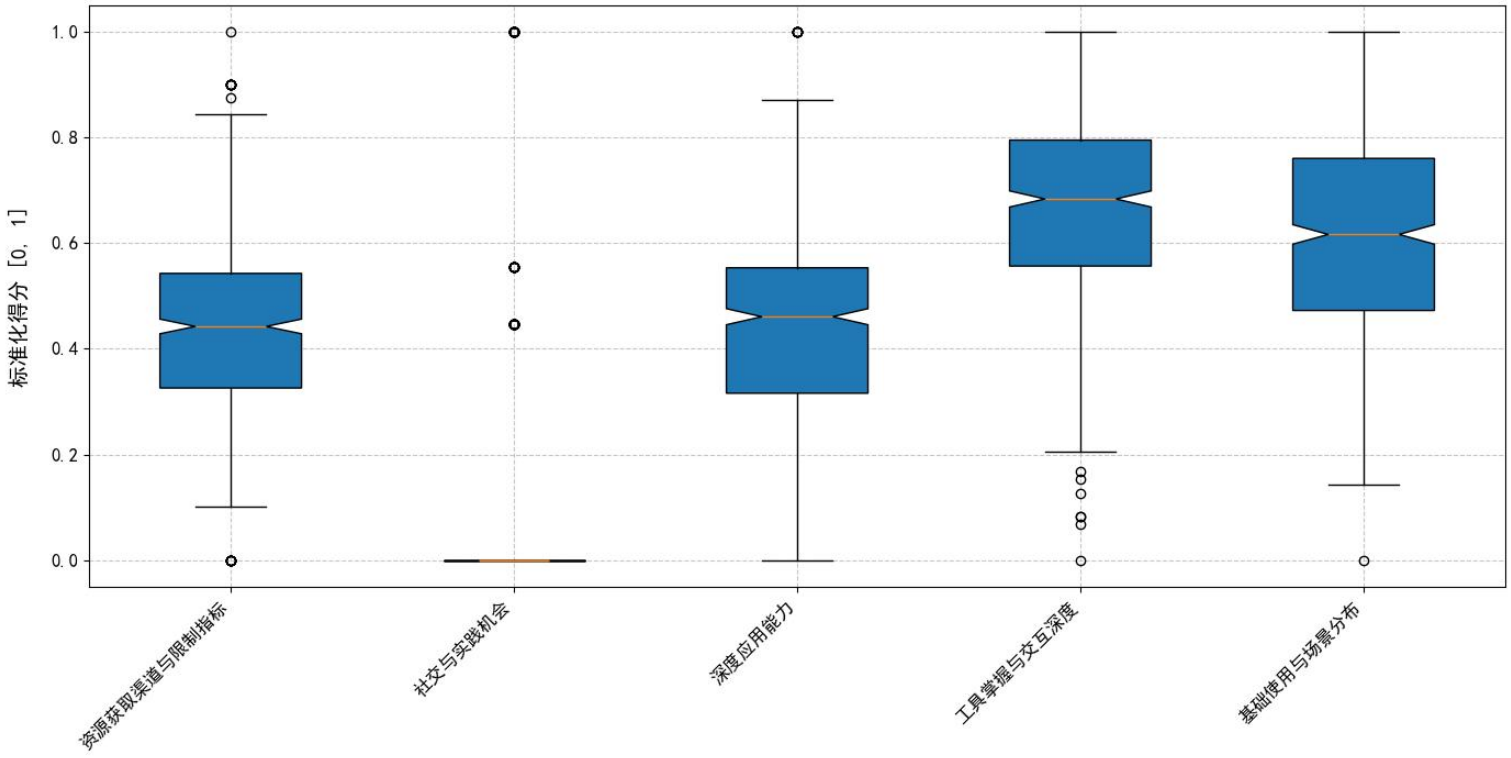


图 1 TOPSIS 综合评分各组评分情况分布

（二）Markov 转移概率矩阵结果分析

结合本研究情境，我们选用齐性 Markov 链简化模型。该模型假设转移规则在短期内是稳定的，并且能通过概率矩阵直观反映学生 AI 应用能力从一个状态转移到另一个状态的依赖关系。这种直观性更有利于我们解读不同群体能力固化或流动的马太效应趋势。

图中，矩阵的行代表当前状态，列代表下一状态，每个单元格数值是从当前行转移到当前列状态的概率。对角线上的元素数值表示对应的水平没有发生变化的概率，其值越接近 1，表面档次固化现象越明显，也说明内部流动性更低。特别地，对于左上角和右上角数值而言，其分别表示低分的学生一直停留在低分的概率、高分的学生一直停留在高分的概率，可以较好地分析马太效应特征。

在分析 Markov 转移概率矩阵时，本研究主要从两个核心角度来界定有意义的转移特征：①.统计显著性，即转移概率是否显著高于随机水平。本研究利用等频分箱法将数据划分为低、中、高三个档次，随机转移概率约为 33.3%。以“性别-男”矩阵为例，其“中→高”的实际转移概率仅为 26.3%，显著低于 33.3%，因此不具有统计上的特征性。②.相对比例，即该转移概率是否显著高于该状态（行）的其他转移方向。在“性别-男”矩阵中，“高”状态的转移概率分布为：高→低（38.7%）、高→中（29.3%）、高→高（32.0%）。其中高→低（38.7%）的概率显著高于其他两者，因此高→低是该群体的核心转移特征。

接下来，本研究将会基于以上两个角度并基于马太效应的视角来对所得数据

的转移概率矩阵进行结果简述。

1、女大学生群体较男大学生群体存在更显著的向上转移特征

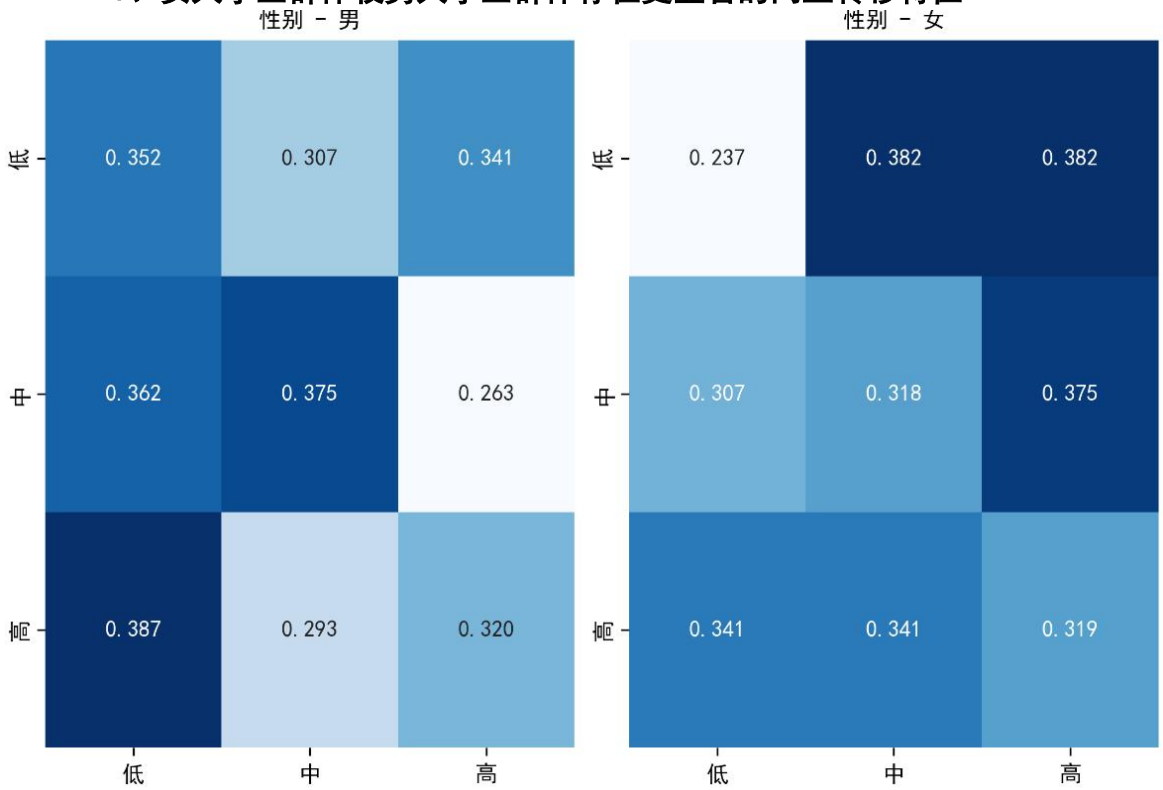


图 2 性别特征评分档次转移概率热力图

在男性大学生的概率转移矩阵中，核心转移特征表现为显著的中低分固化的马太效应和高分退化现象。具体而言，其“低→低”的概率为 35.2%，“中→中”的概率为 37.5%。这两个概率分别是各自状态中的最高值，且均高于 33.3%的随机基准线。根据矩阵解读规则，对角线上的高概率意味着男大学生在 AI 应用能力的低分段和中分段存在明显的档次固化现象。另外，高分群体的核心转移特征是“高→低”，其概率高达 38.7%，显著高于其维持高分（32.0%）或转向中分（29.3%）的概率。这表明男性高分群体存在显著的能力退化趋势。与之相反，女大学生的向上转移倾向更为明显，其“低→高”的概率为 38.2%，“中→高”的概率为 37.5%，均是其所在状态的核心转移方向。

综上，男性大学生的能力变化呈现固化与退化趋势，而女大学生则表现出更强的向上流动性。两者差异显著且女大学生群体较男大学生群体存在更显著的向上转移特征，因此 H1 成立。

2、本科生群体存在更显著的向上转移特征

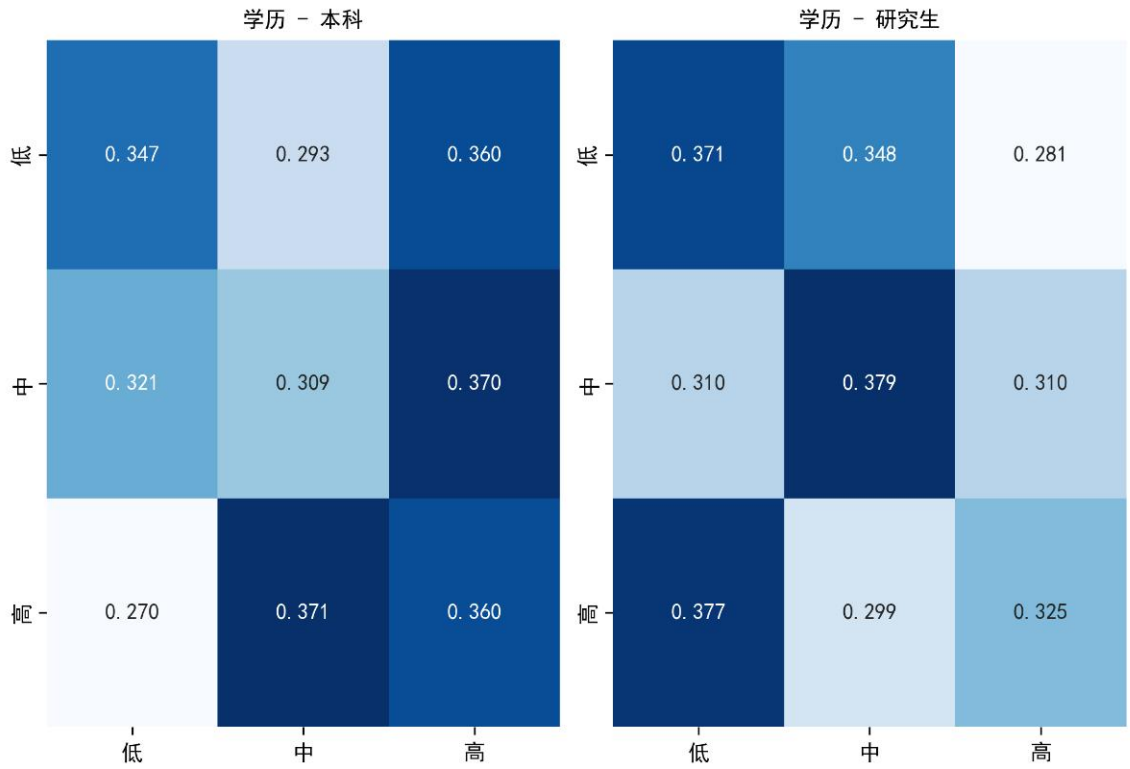


图 3 学历特征评分档次转移概率热力图

本科生与研究生在 AI 应用能力的动态转移上呈现出截然不同的路径。 本科生群体展现出极强的向上转移倾向。数据显示，其“低→高”的转移概率为 36.0%，“中→高”的转移概率为 37.0%，这两者分别是各自状态中的最高转移概率，表明低分段和中分段的本科生具有强烈的向上跃升动力。而研究生群体的核心特征则是档次固化与能力退化。其对角线概率“低→低”（37.1%）和“中→中”（37.9%）均是各自状态的最高值，这说明研究生在低分段和中分段存在明显的固化现象。同时，其高分段的核心特征是“高→低”，概率高达 37.7%，显示出显著的退化趋势。

由此，实证数据与 H2 的假设完全相反。H2 推断研究生的增长趋势更强、退化趋势更弱 ，但数据显示，本科生的向上转移倾向反而远强于研究生，而研究生群体的固化与退化现象则更为严重。因此 H2 不成立。

3、经管类大学生群体存在很强的马太效应

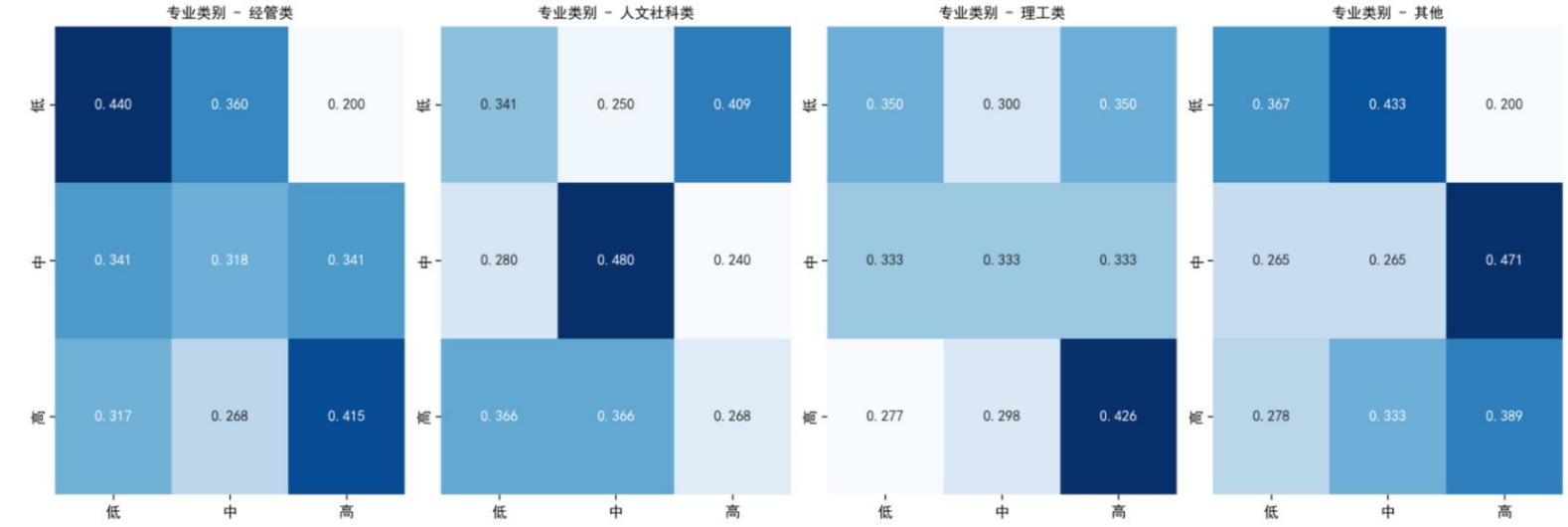


图 4 专业类别特征评分档次转移概率热力图

不同学科类别的大学生在 AI 应用能力转移上表现出显著差异。这些学科中，经管类学科的大学生群体中存在着最为明显的马太效应。其“低→低”的概率高达 44.0%，“高→高”的概率也达到了 41.5%，这表明其低分段和高分段均呈现出极强的档次固化现象。另外，人文社科类学科的中分段学生存在极高的固化可能，其“中→中”的转移概率为 48.0%；而理工类学科的学生则表现出更强的高分维持现象，其“高→高”的概率为 42.6%；其他学科学生则有着相对较高的向上流动性，其“低→中”（43.3%）和“中→高”（47.1%）以及“高→高”（38.9%）的概率均为各自状态的核心转移方向。

综上，不同学科背景下的学生其 AI 能力转移路径差异显著，经管类的双重固化、人文社科类的中分固化与其他学科学生的高向上流动性形成鲜明对比，有力地印证了 H3 所提出的专业壁垒与路径依赖特征，H3 成立。

4、低分段普通本科学生和双一流高校学生均表现出向上流动的特征

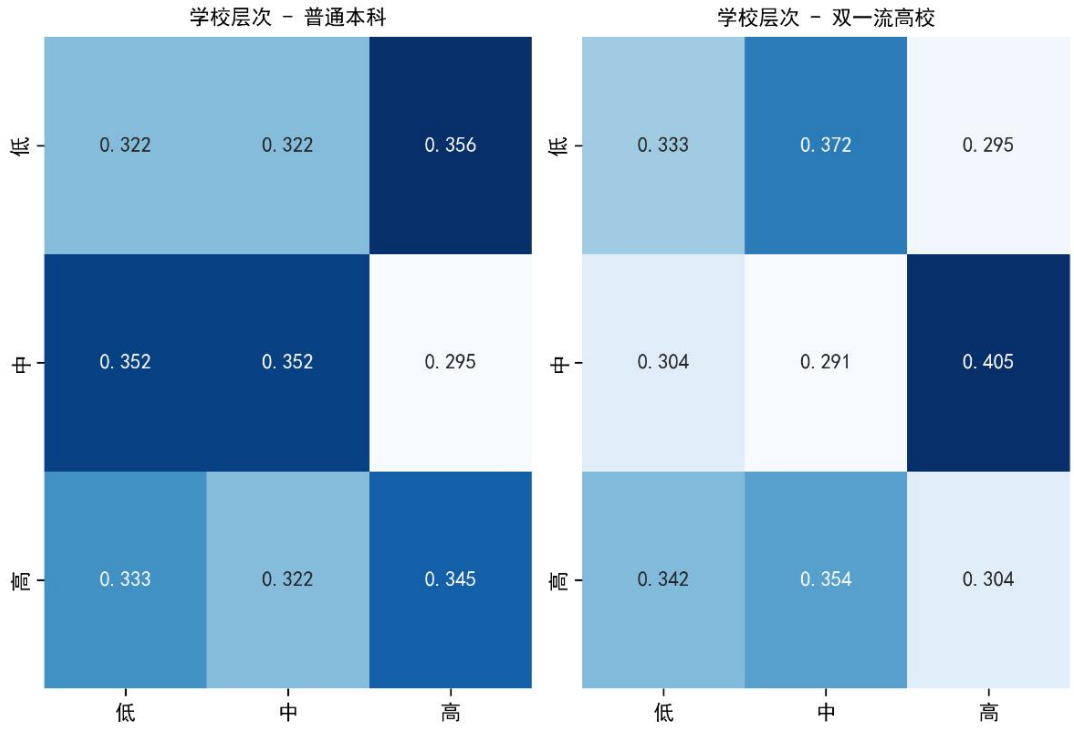


图 5 学校层次特征评分档次转移概率热力图

低分段的普通本科学生和双一流高校学生的核心转移均表现出向上流动的特征，并无明显马太效应。同时，在低分段的具体转移情况上，普通本科的学生更倾向于低→高（35.6%），双一流高校学生更倾向于低→中（37.2%）。但根据中、高分段学生的核心转移特征来看，普通本科学生的核心转移特征为中→中（35.2%）和中→低（35.2%）以及高→高（34.5%），双一流高校学生的核心转移特征为中→高（40.5%）和高→中（35.4%）。可以观察到，此时普通本科学生和双一流高校学生的转移表现出现了分化。

由此可知，H4 的实际情况较为复杂，在普通本科和双一流高校中、低分段的学生中，双一流高校学生的 AI 应用能力增长情况显著强于普通本科学生，而高分段的双一流高校的学生却出现了向下转移的特征。

5、家庭年收入不同的大学生 AI 应用能力转移呈现出非线性效应特征

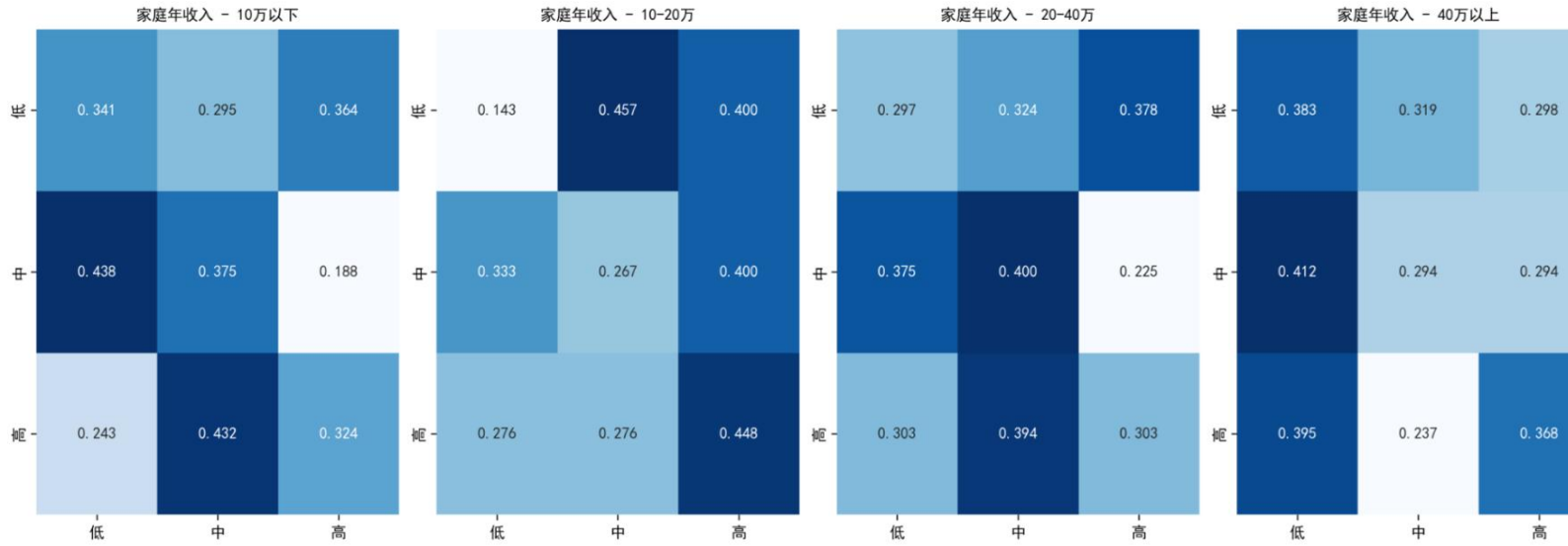


图 6 家庭年收入特征评分档次转移概率热力图

不同家庭年收入群体的 AI 应用能力转移路径差异显著。 家庭年收入在 10-20 万的大学生群体中，存在着极为明显的向上流动性。其“低→中”（45.7%）和“低→高”（40.0%）的转移概率均极高，同时“中→高”的概率也达到 40.0%，显示出强大的跃升潜力。而家庭年收入在 40 万以上的大学生群体，则表现出显著的能力退化情况。“中→低”的概率为 41.2%，“高→低”的概率为 39.5%，两者均为各自状态的最高转移概率，进一步加剧了大学生 AI 应用能力的向下转移，同时，“高→高”的概率为 36.8%与其低分段学生的核心转移特征“低→低（38.3%）”共同呈现了其存在的马太效应现象。相比之下，家庭年收入在 10 万以下和 20-40 万之间的大学生主要表现形式为向下转移。10 万以下群体的核心转移特征是“中→低”（43.8%）和“高→中”（43.2%）；20-40 万群体的“高→中”概率也达到了 39.4%。

综上，家庭年收入对 AI 能力的动态转移有显著影响。但一定程度上与假设相悖的是，并非家庭年收入越高，则学生 AI 应用能力的增长情况越好，而是一种非线性效应特征。数据清晰地显示，10-20 万家庭年收入的学生的 AI 应用能力具有着全方位向上流动的特点，而 10 万以下家庭年收入和 40 万以上家庭年收入的学生的 AI 应用能力则存在着显著的向下转移特征的同时也存在着一定的

马太效应。

6、家庭所在地不同的大学生 AI 应用能力呈现截然相反的转移特征

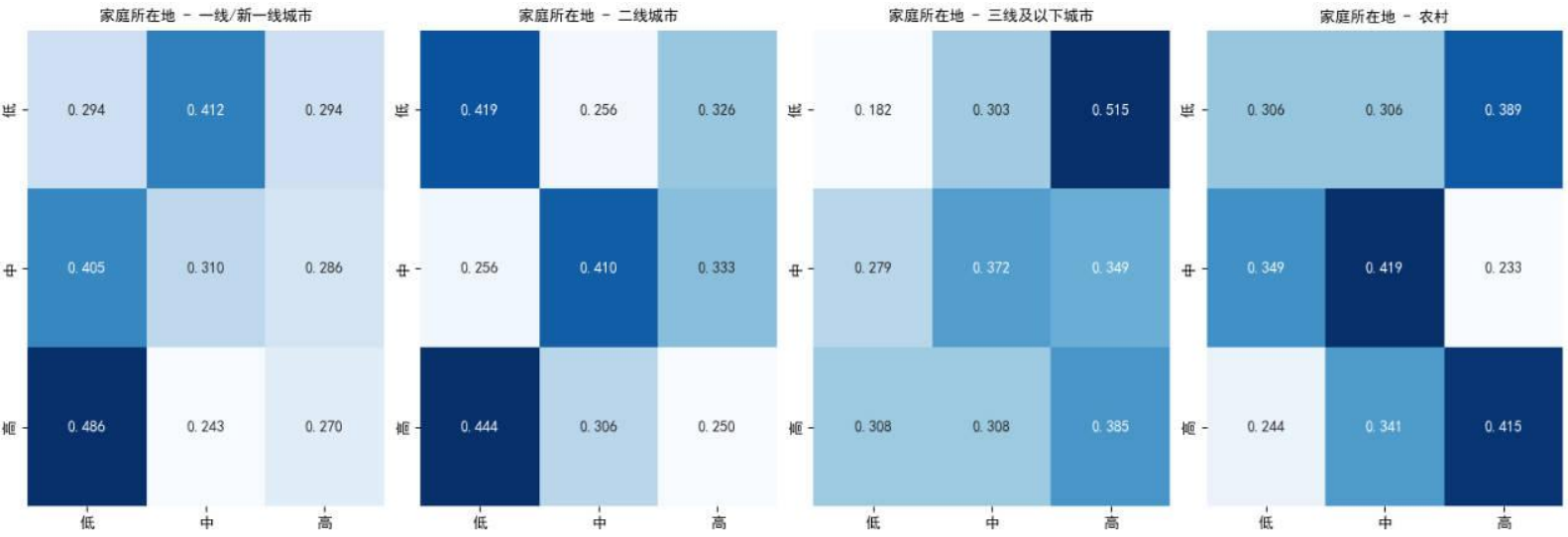


图 7 家庭所在地特征评分档次转移概率热力图

家庭所在地对 AI 应用能力的转移路径有显著影响，且呈现出分化趋势。首先，在一线/新一线城市和二线城市，其高分档位的大学生均存在着较大向下退化的可能。数据显示，一线/新一线城市高分群体的“高→低”转移概率高达 48.6%，而二线城市高分群体的“高→低”概率也达到了 44.4%。另外，家庭居住在二线城市的学生群体表现出明显的马太效应，这具体体现为差的越差的固化现象。“低→低”的转移概率为 41.9%，是该群体低分段的核心特征，表明其低分段学生很难实现向上流动。而与之相反，家庭所在地在三线及以下城市以及农村的低分层次大学生，则有着极强的向上跃升趋势。三线及以下城市学生的“低→高”转移概率达到了惊人的 51.5%；农村学生群体的向上流动性也很强，其“低→高”概率为 38.9%。而其中分和高分学生则展现了显著的档次固化的马太效应。居住在三线及以下城市中、高分维持的概率分别达到了 37.2%和 38.5%；家庭所在地在农村的学生中、高分维持的概率分别达到了 41.9%和 41.5%。

综上，不同家庭居住地的学生能力转移路径差异显著。一线/新一线以及二线城市学生的高位退化与三线及以下城市和农村低分学生的强力跃升和中高分学生的档次固化形成了剧烈反差，这与 H6 对于马太效应基础的假设并不符合。

五、分析讨论

本研究的实证结果揭示了 AIGC 浪潮下大学生 AI 应用能力演化的高度复杂性。研究结果部分印证了传统数字鸿沟理论中累积优势的存在，但也在有的层面上挑战了我们对优势来源的固有认知。在本研究选取的六大基础维度中，性别维度上女大学生更强的 AI 应用能力增长趋势的成立，进一步说明了当前 AI 应用能力重心的转移。学历维度上与假设完全相悖，本科生存在着更强的向上转移趋势的情况，值得进一步讨论。对于专业维度上，专业壁垒带来的路径依赖导致大学生 AI 应用能力存在改变差异的情况，尽管与假设吻合但仍需深挖。而针对学校层次和家庭年收入这两个维度假设的部分成立情况也需进行深入探讨。家庭居住城市维度上，一线/新一线和二线城市学生的能力退化现象与三线及以

下城市与农村学生的向上转移特征同样值得重视。

本研究对于性别维度 AI 应用能力改变情况的发现具有显著价值。与传统基于编程、高级程序设计等硬技能的 AI 应用能力定义所导致的能力发展情况不同，在本研究中 AI 应用能力更加偏向于语言交互能力，而实证结果也显示出男大学生在高分段表现出显著的“高→低”的能力退化，而女大学生群体则展现出更强的向上流动性。这在一定程度上进一步说明了目前 AI 的应用核心已发生转移，传统的硬技能不再是当前大学生 AI 应用能力寻求突破的主要方向。

关于学历层次的发现，则在某种意义上重塑了先前知识的价值。本研究中，本科生群体展现出极高的向上弹性，而研究生群体反而呈现显著的低分、中分固化的马太效应和高分退化的趋势，这与 H2 基于认知主义的假设背道而驰。这可能因为在 AI 这类颠覆性技术的采纳初期，本科生所具备的试错动机、时间灵活性和思维弹性，暂时超越了研究生所拥有的专业知识深度。研究生群体因其已高度成熟的学术范式，在接纳新工具时更为审慎，或已将其能力稳定在某一水平，从而在短期内保持稳定不变。

具有成熟专业范式的相关专业大学生较其他专业大学生的 AI 应用能力转移趋势更为危险。经管类学科“低→低”和“高→高”的显著马太效应与人文社科类的“中→中”固化，均指向一个事实，越是拥有成熟范式和繁重专业任务的学科，其学生将 AI 应用溢出到专业领域之外的难度就越大。相反，流动性最强的其他类学生，恰恰可能因为没有过重的专业包袱，反而获得了跨界探索 AI 的灵活性。

对学校层次的分析揭示了一个复杂的双重现象，单纯用资源优势难以完全解释。首先，在低分段，普通本科与双一流高校学生的核心转移均为向上流动，这与吴冰蓝等人关于学校层次对某些创新能力差异不显著[57]的研究结论相吻合。这表明在 AI 素养的入门阶段，学校层次的壁垒并不明显。然而，本研究进一步发现，真正的分化体现在中高分段，并呈现出加速分化与压力退化并存的特征，在中分段，双一流高校能够凭借其更优异的资源让学生能够实现 AI 应用能力的向上发展。学生“中→高”的跃升概率高达 40.5%，显著高于普通本科学生的 29.6%。这表明双一流高校在推动学生从合格走向优秀的过程中，提供了更强的助力。但值得注意的是，双一流高校的高分段学生反而表现出更强的“高→中”退化趋势（35.4%），而普通本科学生维持高分的概率（34.5%）相对更为稳定。综合来看，双一流院校的优势体现为更强的精英筛选能力，但其劣势则表现为高分段学生因面临更繁重的专业任务以及更分散的精力，导致其 AI 应用能力更容易从高点回落，而 AI 大模型较低的学习门槛让普通高校的学生能够藉此更易追赶。学校层次带来的机会不平等既提供了更快的跃升通道，也伴随着更高的能力退化风险。

在家庭所在地这一维度上，大学生的 AI 应用能力有着强烈的反差。一线/新一线城市高分段学生高达 48.6%的“高→低”退化率，与三线及以下城市学生 51.5%的“低→高”跃升率，形成了鲜明的对比。这强烈挑战了资源越多，能力越强的传统认知。在很大程度上，这极有可能是因为一线城市学生面临的是机会过剩和动机分散；而三线及以下城市的学生则可能面临资源稀缺和动机聚焦。当 AI 成为一种低成本、高回报的核心工具时，聚焦式投入的必要作为驱动力将会压倒资源富集的便利性。

最后，家庭收入的非线性效应，为理解累积优势提供了更精细的视角。家庭

年收入 40 万以上群体的显著马太效应，与家庭年收入 10-20 万群体的全方位向上流动，说明经济资本向 AI 能力的转化并非越多越好。10-20 万收入的家庭，可能达到了资源与动机的最佳平衡点，他们既有充足的资源，在能够避免匮乏感的同时，也保留着强烈的向上流动动机，使用 AI 反而成为了实现能力突破的最佳途径。这种资源与动机之间的非线性关系，在如创新研究或组织行为学中也有体现，表现为一种倒 U 型曲线。即资源并非越多越好，过度的资源反而可能导致动机分化，而适度的资源压力反而能激发最佳表现。

六、对策建议

基于目前大学生在不同维度上呈现的能力退化与档次固化的马太效应特征，可以从教育资源配置、社会资源接触程度等方面分析对策。

（一）优化 AI 素养供给体系，弥合群体间刻板印象与交互能力鸿沟

男大学生与研究生群体的 AI 应用能力存在着较明显的马太效应与能力退化，而女大学生与本科生均表现出强烈的向上转移趋势。

这一现象揭示了不同群体在面对颠覆性技术时采取的不同策略。在性别维度上，随着 AIGC 工具的应用核心从代码构建转向自然语言交互，女大学生群体能够凭借其更具优势的语言逻辑与对话共情，更高效地驾驭对话式 AI，从而在应用层面上实现了超越。在学历维度上，本科生凭借其试错动机、时间灵活性与思维弹性，迅速拥抱变化，暂时超越了拥有更深专业知识的研究生群体；而研究生群体受困于其已高度成熟的学术范式，在接纳新工具时表现更为审慎，这种学习惯性使其能力在短期内呈现出马太效应甚至能力退化的特征。

因此，优化 AI 资源配置需针对上述成因分别进行干预。针对研究生及男性大学生群体，重点在于突破学习认知，通过 AI 应用核心已转移这一特点的普及，引导其将深厚的专业知识与 AIGC 工具解耦再融合，克服认知审慎带来的滞后；针对本科生及女性群体，重点在于能力规范，将原本不规范的试错动机与交互直觉体系与 AIGC 工具的应用能力结合，转变成为系统化的知识体系，从而实现各群体 AI 素养的动态平衡。

（二）加强产教融合，强化 AI 跨界融合与实战应用导向

经管类学生存在着较明显的马太效应，人文社科类学生存在中分固化现象，而其他学科学生有着相对较高的向上流动性。

这种差异表明，在数字化与复合型人才需求激增的当下，传统的教学模式已难以支撑学生的持续发展。尤其是人文社科与经管类专业，若缺乏跨学科的技术融合与真实场景的历练，容易导致知识供给与社会需求错位，从而加剧了群体的分层与进一步的马太效应。同时，在 TOPSIS 综合评价结果中，社交与实践机会维度的是目前大学生 AI 素养的普遍弱项。这说明在 AI 成为一件强应用导向的工具的现在，AI 素养的内化高度将会更依赖于学生在真实业务场景的实践应用。

面对这一学科间的马太效应及学生实践能力的普遍短板，高校和相关企业应该联合起来创新人才培养体系，推动教学模式从静态的知识传授向动态的知识实践应用变革，策略上应双管齐下。一方面，打破学科隔阂，针对不同专业学生构建与时俱进的教学模式，取其精华去其糟粕，将 AI 应用融合进教学中，在察觉到 AI 应用缺点的同时也不否认其优点。重点引导学生突破专业局限，增强学生跨学科的学习能力；另一方面，深化产教融合，高校可以通过与企业合作，引入企业真实 AI 相关项目，构建沉浸式的学习环境，切实填补学生在社交协作

与技术应用上的短板，为学生提供更多接触 AI 实习项目的机会，从而进一步提高学生 AI 素养，实现从学科本位向需求导向的根本转变。

（三）构建动态响应新模式，实现动机引导与能力发展的精准匹配

家庭年收入 10 万-20 万区间、居住地在三线以下城市以及农村地区和普通院校低分段的学生群体在资源相对有限的条件下具有较高的向上转移趋势。与此相对的，双一流高校学生与家庭资源优异的大学生具有着更高的能力退化风险。这种现象是由于资源与动机的不匹配，让有着充足动力的学生由于资源不足而无法向上突破导致的。

鉴于大学生 AI 应用能力与资源的非线性关系，高校须打破同质化的响应模式，构建能够针对不同群体动态响应的新模式。对于具备强劲向上动力而资源受限的群体，首要任务是构建普惠且富有弹性的支持体系，实施补偿性干预。具体而言，一是通过搭建跨区域 AI 开放共享平台，精准投放优质教育资源；二是基于大数据建立学生资助体系，从源头上消除经济匮乏对数字化成长的阻滞，尽力保证教育起点公平；三是增强对学生的 AI 视野拓展与职业规划支持，将学生们内在的生存型学习动机转化为持续的职业竞争优势，实现能力突破。另一方面，针对面临退化风险的资源优势群体，主要策略应从资源堆砌转向认知重塑。面对高分段群体的动机分散，教育策略需强化深度学习的价值引领。通过设置高阶挑战与复杂问题情境，防止其能力优势在缺乏压力的环境中过早流失，真正实现从被动接受向自主创造的突破。

七、结语

本研究为了了解大学生应用 AI 的差距，提出了衡量大学生 AI 应用能力变化的分析框架，设计问卷并收集了 601 份有效问卷数据，通过构建马尔可夫链模型、使用 TOPSIS 综合评分法，深入分析了根据性别、学历、专业类别、学校层次、家庭年收入及家庭所在地等特征划分的不同群体，在不同 AI 应用能力层次间的动态流动特征。

研究发现，当前大学生 AI 应用能力在社交与实践机会这一维度存在普遍短板；马太效应在特定群体中表现显著，经管类学科与家庭年收入 40 万以上的大学生群体呈现出了“低→低”与“高→高”的显著马太效应。同时，家庭年收入 40 万以上的学生群体也出现了全面向下流动趋势。本研究还揭示了女大学生的向上流动性强于男性，三线及以下城市学生的“低→高”跃升动力最强，家庭年收入 10-20 万的群体表现出最佳的向上流动性的更复杂的特殊流动路径。综上，学生 AI 应用能力的差距表现在性别、学历、学校层次等各个不同的方面，且各维度中又存在着局部的马太效应现象。基于此，本研究建议应根据性别、学历、专业、收入和所在地等群体的不同流动特征，优化 AI 素养供给体系，着力加强产教融合以弥补社交与实践短板，构建动态响应新模式。

本文贡献在于以下几个层面。理论层面，运用马尔可夫链模型揭示了 AI 应用能力的动态流动特征，研究成果挑战了资源越多，能力越强的线性认知，揭示了家庭所在地不同导致的资源稀缺倒逼聚焦和家庭收入不同导致的适度资源与动机的最佳平衡点的非线性效应，为马太效应理论在 AI 素养领域的应用提供了新的实证视角。实践层面，本研究识别出的群体间的刻板印象和交互能力鸿沟，为制定更具精准性和公平性的高等教育 AI 应用能力提升策略提供了实证依据。

虽然本文对大学生 AI 应用中的马太效应进行了较为深入的定量分析，但仍

存在一些局限。本研究基于截面数据来构建马尔可夫转移矩阵并模拟动态过程，并未对个体的真实情况进行历时追踪，因此在完全捕捉个体能力发展的真实动态方面存在局限。后续将考虑对大学生的 AI 应用能力差距及其弥合进行长远跟踪，更精确地刻画大学生 AI 应用能力状况的演化路径。

参考文献

[1] Student Generative AI Survey 2025[EB/OL]. (2025-02-25)[2025-08-20]. https://www.hepi.ac.uk/reports/student-generative-ai-survey-2025/.

[2] 《中国智慧教育白皮书》和启动国家教育数字化战略行动2.0[R].2025.

[3] 国家教育数字化战略行动2025年部署会召开[EB/OL]. (2025-03-28)http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202503/t20250328_1185222.html.

[4] 教育部高等教育司关于开展2025年度“人工智能赋能高等教育人才培养”系列师资培训的通知[EB/OL].

[5] NWANA H S. Intelligent Tutoring Systems: an overview[J]. ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, 1990.

[6] OCAÑA-FERNÁNDEZ Y, VALENZUELA-FERNÁNDEZ L A, GARRO-ABURTO L L. Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior[J]. Propósitos y Representaciones, 2018,7(2).

[7] RAHIMAN H U, KODIKAL R. Revolutionizing education: Artificial intelligence empowered learning in higher education[J]. Cogent education, 2024,11(1).

[8] 许涛, 严骊, 殷俊峰, 等. 创新创业教育视角下的“人工智能+新工科”发展模式和路径研究[J]. 远程教育杂志, 2018,36(01): 80-88.

[9] 董艳, 于浩, 张华俊. 数智时代的超学科教育：知识生态重构与范式转型[J]. 开放教育研究, 2025,31(04): 21-34.

[10] MCDONALD N, JOHRI A, ALI A, et al. Generative artificial intelligence in higher education: Evidence from an analysis of institutional policies and guidelines[J]. Computers in Human Behavior: Artificial Humans, 2025,3: 100121.

[11] 陈默, 杨玉辉, 杨清元, 等. 智能体赋能高等教育变革：基于DeepSeek-R1的范式重构与“浙大先生”实践探索[J]. 现代教育技术, 2025,35(05): 111-118.

[12] 徐晓飞, 张策. 生成式人工智能赋能工程教育和学生能力培养、测评与认证体系[J]. 高等工程教育研究, 2025: 1-13.

[13] TANG T L. Chapter 18 - The Matthew Effect in Monetary Wisdom☆[M]//Li-Ping Tang T. Monetary Wisdom. Academic Press, 2024:387-406.

[14] 祝智庭, 戴岭, 胡姣. AIGC技术赋能高等教育数字化转型的新思路[J]. 中国高教研究, 2023(6): 12-19, 34.

[15] 李焕宏, 薛澜. 生成式人工智能应用的使能型风险规制——以高等教育应用为例[J]. 清华大学教育研究, 2025,46(01): 68-78.

[16] LO C K. What Is the Impact of ChatGPT on Education? A Rapid Review of the Literature[J]. Education Sciences, 2023,13(4): 410.

[17] 兰国帅, 郭倩, 魏家财, 等. 5G+智能技术:构筑“智能+”时代的智能教育新生态系统[J]. 远程教育杂志, 2019,37(03): 3-16.

[18] 魏顺平, 范学健, 王向旭, 等. 高等教育应用ChatGPT的潜能与风险——来自美国高校的经验与启示[J]. 现代远距离教育, 2024(03): 18-27.

[19] MIKALEF P, GUPTA M. Artificial intelligence capability: Conceptualization, measurement calibration, and empirical study on its impact on organizational creativity and firm performance[J]. Information & Management, 2021,58(3): 103434.

[20] 周琼, 徐亚苹, 蔡迎春. 高校学生人工智能素养能力现状及影响因素多维分析[J]. 图书

情报知识, 2024,41(3): 38-48.
[21] LONG D, MAGERKO B. What is AI Literacy? Competencies and Design Considerations[C]//, New York, NY, USA: ACM, 2020: 598, 1, 598, 16.
[22] MERTON R K. The Matthew effect in science: The reward and communication systems of science are considered.[J]. Science, 1968,159(3810): 56-63.
[23] MERTON R K. The Matthew effect in science, II: Cumulative advantage and the symbolism of intellectual property[J]. isis, 1988,79(4): 606-623.
[24] 叶小刚, 邹倩瑜, 郑宏松, 等. 基础研究资源配置“马太效应”评估——基于倾向得分匹配法的实证分析[J]. 科技管理研究, 2021,41(23): 193-199.
[25] TANG T L. The Matthew Effect in monetary wisdom[J]. Asian Journal of Business Ethics, 2021,10(2): 153-181.
[26] 邱文萍. 区域经济增长中上市公司的马太效应及其影响研究[D]. 江西财经大学, 2024.
[27] WALBERG H J T S L. Matthew effects in education.[J]. American educational research Journal, 1983,20(3): 359-373.
[28] 张车伟. 人力资本回报率变化与收入差距:“马太效应”及其政策含义[J]. 经济研究, 2006(12): 59-70.
[29] 赖德胜. 教育、劳动力市场与收入分配[J]. 经济研究, 1998(05): 43-50.
[30] PERC M. The Matthew effect in empirical data[J]. Journal of The Royal Society Interface, 2014,11(98): 20140378.
[31] 张和平, 汤发庚, 熊宇. 马太效应测度：一种新的方法与应用[J]. 统计与决策, 2021,37(03): 36-40.
[32] 熊健, 李超伟. 银行数字化转型存在马太效应吗——基于经营绩效的视角[J]. 当代财经, 2024(06): 57-70.
[33] 周迪, 宋时蒙, 钟绍军. 我国R&D公平与效率的马太效应比较及协调发展[J]. 科学学研究, 2017,35(12): 1832-1840.
[34] 郑素侠, 张莹. 技术驱动下数字不平等的形态演化与治理范式转型[J]. 新闻与写作, 2025(08): 61-69.
[35] 徐启阳. 大数据和人工智能如何改变中国的数字鸿沟——以ChatGPT为例[J]. 现代管理, 2024,14(9): 2251-2259.
[36] 许长青, 周丽萍. 教育公平与经济增长的关系研究——基于中国1978～2014年数据的经验分析[J]. 经济问题探索, 2017(10): 28-40.
[37] 陈姝宏, 周含. 智能时代社会治理的秩序重建与风险应对[J]. 社会科学战线, 2023(10): 208-214.
[38] 毕文轩. 生成式人工智能的风险规制困境及其化解：以ChatGPT的规制为视角[J]. 比较法研究, 2023(03): 155-172.
[39] 任友群, 万昆, 冯仰存. 促进人工智能教育的可持续发展——联合国《教育中的人工智能：可持续发展的挑战和机遇》解读与启示[J]. 现代远程教育研究, 2019,31(05): 3-10.
[40] AHMED F. The Digital Divide and AI in Education: Addressing Equity and Accessibility[J]. Journal of AI Integration in Education, 2024,1(2): 12-23.
[41] LUTZ C. Digital inequalities in the age of artificial intelligence and big data[J]. Human Behavior and Emerging Technologies, 2019,1(2): 141-148.
[42] AKINWALERE S N, IVANOV V. Artificial Intelligence in Higher Education: Challenges and Opportunities[J]. Border Crossing, 2022,12(1): 1-15.
[43] SHAHVAROUGHI FARAHANI M, GHASEMI G. Artificial Intelligence and Inequality:

Challenges and Opportunities[J]. Qeios, 2024.
[44] BOŽIĆ V. Artificial Intelligence as the Reason and the Solution of Digital Divide[J]. Language Education and Technology, 2023,3(2).
[45] 王志向, 李宝敏, 邓雨萌. 数智赋能学校变革:内在逻辑、现实困境与超越路径[J]. 教育学术月刊, 2025(08): 95-103.
[46] 张菡容, 廖翔, 丁熙. 人工智能时代儿童语言教育不平等的影响因素研究——基于混合研究方法[J]. 教育学术月刊, 2025(04): 81-88.
[47] WORKMAN J E, LEE S, JUNG K. Trendsetting, Cultural Awareness, Cultural Receptivity, and Future Orientation among the Young Generation of Chinese College Students: Trendsetters Critically Matter[J]. Sustainability, 2019,11(20): 5853.
[48] GUDE A, SANTOS-RÍOS R, PRADO-VALIÑO F, et al. LyS at SemEval 2025 Task 8: Zero-Shot Code Generation for Tabular QA[J]. 2025.
[49] REILLY D, NEUMANN D L, ANDREWS G. Gender differences in reading and writing achievement: Evidence from the National Assessment of Educational Progress (NAEP).[J]. American Psychologist, 2019,74(4): 445-458.
[50] 郭昱麟. 浅谈认知主义学习理论的研究及其应用[J]. 黑龙江科学, 2015(12): 112-113.
[51] 谢婧. 认知主义学习理论概述[J]. 文教资料, 2006(28): 101-102.
[52] 教育部. 新一轮“985工程”重点共建签约工作情况介绍[EB/OL]. (2012-12-27)[2025年11月30日]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2606/s6193/s7043/s7045/201212/t20121227_146215.html.
[53] 十城市小康家庭财商调查[J]. 商周刊, 2003(No.Z1): 15-16.
[54] 张虎, 周迪. 我国高等教育公平与效率马太效应比较及协调发展实施路径——基于1995-2012年分省份数据的实证研究[J]. 教育发展研究, 2015,35(Z1): 12-18.
[55] YOON C, KYOUNG-SOON H. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. New York: Springer-Verlag, 1981.
[56] 中华人民共和国国家统计局. 中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2025-02-28)[2025年6月26日]. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202502/t20250228_1958817.html.
[57] 吴冰蓝, 周丽萍, 岳昌君. AI时代高等教育要素投入对本科生核心能力增值的贡献[J]. 教育与经济, 2024,40(2): 68-78, 96.